

COMPETENCES A ACQUERIR PAR LES ELEVES :

- Écrire un polynôme du 2^{nd} degré sous sa forme canonique ;
- Factoriser et étudier le signe d'un polynôme du 2^{nd} degré dans IR ;
- Résoudre une équation et une inéquation 2^{nd} degré ;
- Résoudre les systèmes d'équations à deux inconnues se ramenant à une équation du 2^{nd} degré ;

PRE-REQUIS :

- a) Résoudre dans IR les équations suivantes : $2x - 1 = 0$; $(-x + 2)(3x + 2) = 0$
- b) Étudier sur IR le signe de $f(x) = -2x + 2$
- c) Vérifier que -1 est une racine du polynôme P défini par : $P(x) = x^2 + 3x + 2$.
- d) Donner la forme générale d'un polynôme du second degré.

SITUATION PROBLEME :

Un apprenti artisan fabrique entre 0 et 60 babouches par jour. Il estime que pour la fabrication et la vente de x babouches, son bénéfice est modélisé par la fonction B d'expression : $B(x) = -x^2 + 60x - 500$. Il se demande à quel(s) intervalle(s) doit appartenir le nombre de babouches à vendre afin qu'il ait un gain d'argent. Aide l'apprenti à résoudre ce problème.

ACTIVITES D'APPRENTISSAGES :

ACTIVITE 1 :

On considère le polynôme $P(x) = -x^2 + 60x - 500$.

- 1- Sachant que la forme générale d'un polynôme du second degré est $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), déterminer les réels a , b et c pour ce polynôme.
- 2- Calculer le réel $\Delta = b^2 - 4ac$.
- 3- Développer et réduire l'expression $a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$
- 4- Ecrire le polynôme P sous la forme $a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$.

(Cette forme est appelée forme canonique du polynôme P et le réel Δ est appelé discriminant du polynôme P).

ACTIVITE 2 :

On pose $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$

- 1- Si $\Delta < 0$, peut-on calculer x_1 et x_2 ?
 - 2- Si $\Delta = 0$, quel constat fait-on entre x_1 et x_2 ?
 - 3- Reprenons le polynôme P du I de l'activité.
- Calculer x_1 et x_2 , puis montrer que x_1 et x_2 sont des racines de P
 - Développer et réduire l'expression $a(x - x_1)(x - x_2)$, puis la comparer à (x) .

➤ Comparer: $x_1 + x_2$ et $\frac{-b}{a}$; $x_1 \times x_2$ et $\frac{c}{a}$.

ACTIVITE 3 :

1- Sachant que $p(x) = -1(x-10)(x-50)$ compléter le tableau de signe ci-dessous.

x	$-\infty$	10	50	$+\infty$
-1				
$x-10$		○		
$x-50$			○	
$P(x)$		○	○	

2- Sur quel(s) intervalle(s) a-t-on $p(x) < 0$ et $p(x) \geq 0$?

3- Dédurre la résolution de la situation problème.

RESUME :

1. Forme canonique, discriminant et factorisation d'un polynôme.

Soit P un polynôme de second degré défini par $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

Définition: On appelle équation du second degré dans $\mathbb{R}$, toute équation de la forme $P(x) = 0$.

Définition: On appelle **forme canonique de P**, toute écriture de P sous la forme

$$P(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right]$$

Définition: Le discriminant du polynôme P est le réel: $\Delta = b^2 - 4ac$. Ainsi, la forme canonique de P devient:

$$P(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$$

Définition: La factorisation d'un polynôme P de second degré dépend étroitement du signe de la constante $\Delta = b^2 - 4ac$.

➤ Si Δ est positif ($\Delta > 0$), alors la factorisation est possible en utilisant l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

➤ Si Δ est nul ($\Delta = 0$), alors la factorisation est possible. On aura $P(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 \right]$.

➤ Si Δ est négatif ($\Delta < 0$), alors la factorisation est impossible.

Exemple: Donner la forme canonique des polynômes suivants :

$$P(x) = x^2 - 5x + 6, \quad Q(x) = 2x^2 - x + 2, \quad R(x) = -x^2 + 2x - 3$$

La forme canonique du polynôme P est : $P(x) = 1 \left[\left(x + \frac{-5}{2 \times 1} \right)^2 - \frac{(-5)^2 - 4 \times 1 \times 6}{4 \times (1)^2} \right] = \left(x - \frac{5}{2} \right)^2 - \frac{25 - 24}{4}$

$$P(x) = \left(x - \frac{5}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} \quad \text{factorisable}$$

La forme canonique du polynôme Q est : $Q(x) = 2 \left[\left(x + \frac{-1}{2 \times 2} \right)^2 - \frac{(-1)^2 - 4 \times 2 \times 2}{4 \times (2)^2} \right] = \left(x - \frac{1}{4} \right)^2 - \frac{1-16}{4}$

$$Q(x) = \left(x - \frac{5}{2} \right)^2 + \frac{15}{4} \text{ pas factorisable}$$

La forme canonique du polynôme R est : $R(x) = -1 \left[\left(x + \frac{2}{2 \times (-1)} \right)^2 - \frac{(2)^2 - 4 \times (-1) \times (-3)}{4 \times (-1)^2} \right]$

$$= - \left[\left(x + \frac{2}{-2} \right)^2 - \frac{4 - 12}{4} \right]$$

$$R(x) = - \left[(x - 1)^2 + \frac{8}{4} \right] = -[(x - 1)^2 + 2]$$

2. Résolution d'une équation du second degré dans $\mathbb{R}$

Définition: On appelle racine d'un polynôme P , tout nombre réel solution de l'équation $(x) = 0$.

Exemple: 3 est une racine du polynôme $P(x) = x^2 - 4x + 3$ car ; $P(3) = (3)^2 - 4 \times 3 + 3 = 9 - 12 + 3 = 0$.

a. Résolution d'une équation du second degré dans $\mathbb{R}$ à l'aide du discriminant.

On considère le polynôme du second degré P défini par $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec ($a \neq 0$).

Signe du discriminant	L'équation $P(x) = 0$	Forme factorisée de P
$\Delta > 0$	admet deux solutions distinctes dans $\mathbb{R}$ $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ $S = \{x_1; x_2\}$	$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$,
$\Delta = 0$	admet une solution unique dans $\mathbb{R}$ $x_0 = \frac{-b}{2a}$ x_0 est une solution double $S = \{x_0\}$	$P(x) = a(x - x_0)^2$
$\Delta < 0$	n'admet pas de solution dans $\mathbb{R}$. $S = \{ \} = \emptyset$	Le polynôme P n'admet pas de forme factorisée

Exemple: Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes:

$$x^2 - 5x + 6 = 0, \quad 2x^2 - x + 3 = 0, \quad x^2 + 2x + 1 = 0,$$

i. Résolvons l'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$\text{Calcul du discriminant : } \Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1$$

Trouvons les racines. Comme $\Delta > 0$ alors notre équation admet deux solutions qui sont :

$$x_1 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{5-1}{2} = \frac{4}{2} = 2 \text{ et } x_2 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{5+1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$S = \{2; 3\}$$

ii. Résolvons l'équation $2x^2 - x + 3 = 0$.

$$\text{Calcul du discriminant : } \Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 1 - 24 = -23$$

Trouvons les racines. Comme $\Delta < 0$ alors notre équation n'admet pas de solution.

$$\boxed{S = \{ \}} \text{ ou } S = \emptyset$$

iii. Résolvons l'équation $x^2 + 2x + 1 = 0$.

Calcul du discriminant : $\Delta = (2)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 4 - 4 = 0$

Trouvons les racines. Comme $\Delta = 0$ alors notre équation admet une solution double qui est :

$$x_0 = \frac{-(2)}{2 \times 1} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$\boxed{S = \{-1\}}$$

6. Somme et produit

Théorème: Si le polynôme P défini par $P(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$) admet deux racines x_1 et x_2 distinctes ou confondues, alors : leur **somme** est $S = x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$ et leur **produit** est $P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$.

Connaissant la valeur de S et P , il est possible de déterminer les racines en résolvant l'équation $X^2 - SX + P = 0$, où S est la somme et P est le produit.

Remarque: On utilise ce théorème pour :

- Vérifier le calcul des solutions de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$.
- Trouver une racine connaissant l'autre ; en particulier lorsque le polynôme admet une racine "évidente" ou une racine connue.
- Déterminer le signe des racines sans en déterminer la valeur.

Exemple: Déterminer deux nombres réels dont la somme est 5 et le produit 6.

$S=5$ et $P=6$, on a : $X^2 - 5X + 6 = 0$

Résolvons l'équation $X^2 - 5X + 6 = 0$.

Calcul du discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 9 + 24 = 1$

Trouvons les racines. Comme $\Delta > 0$ alors notre équation admet deux solutions qui sont :

$$x_1 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{5-1}{2} = \frac{4}{2} = 2 \text{ et } x_2 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{5+1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Ainsi les deux nombres réels dont la somme est 5 et le produit 6 sont 2 et 3.

3. Résolution d'une inéquation du second degré :

Soit le trinôme du second degré $(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$) et son discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

Le signe de $P(x)$ dépend de celui de Δ , nous avons trois cas :

1^{er} cas: Si $\Delta < 0$ (le polynôme n'a aucune racine) alors le signe de $P(x)$ est celui de a .

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	Signe de a	

2^{er} cas: Si $\Delta = 0$ (le polynôme a une racine double x_0) alors le signe de $P(x)$ est celui de a .

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	Signe de a		Signe de a

3^{er} cas: Si $\Delta > 0$ (le polynôme a deux racines distinctes x_1 et x_2 avec $x_1 < x_2$) alors le signe de $P(x)$ est le suivant.

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	Signe de a		Signe de $(-a)$	 Signe de a

Exemple : Résoudre dans IR l'inéquation suivante : $-2x^2 + 7x - 3 \leq 0$.

Réolvons l'équation $-2x^2 + 7x - 3 = 0$.

Calcul du discriminant : $\Delta = (7)^2 - 4 \times (-2) \times (-3) = 49 - 24 = 25$

Trouvons les racines. Comme $\Delta > 0$ alors notre équation admet deux solutions qui sont :

$$x_1 = \frac{-(-7) - \sqrt{25}}{2 \times (-2)} = \frac{-7-5}{-4} = \frac{-12}{-4} = 3 \text{ et } x_2 = \frac{-(-7) + \sqrt{25}}{2 \times (-2)} = \frac{-7+5}{-4} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$$

Tableau de signe :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	3	$+\infty$
$-2x^2 + 7x - 3$	-	○	○	-

$$\text{D'où } S =]-\infty; \frac{1}{2}] \cup [3; +\infty[$$

EXERCICES D'APPLICATIONS :

EXERCICE :

I. Un champ rectangulaire a 140 m de périmètre et 0,12ha de surface. Déterminer ses dimensions.

II. Pour aménager les alentours de son domicile, monsieur X a invité n jeunes et a prévu 54600FCFA à partager de manière équitable à ces jeunes. Le jour de l'aménagement, deux de ces jeunes sont empêchés et la part de chacun des travailleurs augmente alors de 150 FCFA.

1- Exprimer en fonction de n :

- la part prévue pour chacun des n jeunes au moment de l'invitation.
- le nombre de jeunes présents à l'aménagement
- la part des chaque jeune présent à l'aménagement

2- Démontrer que $n^2 - 2n - 728 = 0$.

3- Résoudre l'équation $x^2 - 2x - 728 = 0$ et les inéquations $2x + 728 < x^2$; $x^2 - 2x - 728 \leq 0$

4- En déduire :

- le nombre de jeunes invités à cet aménagement.
- le nombre de jeunes présents à cet aménagement.
- la part de chaque jeune ayant pris part à cet aménagement.